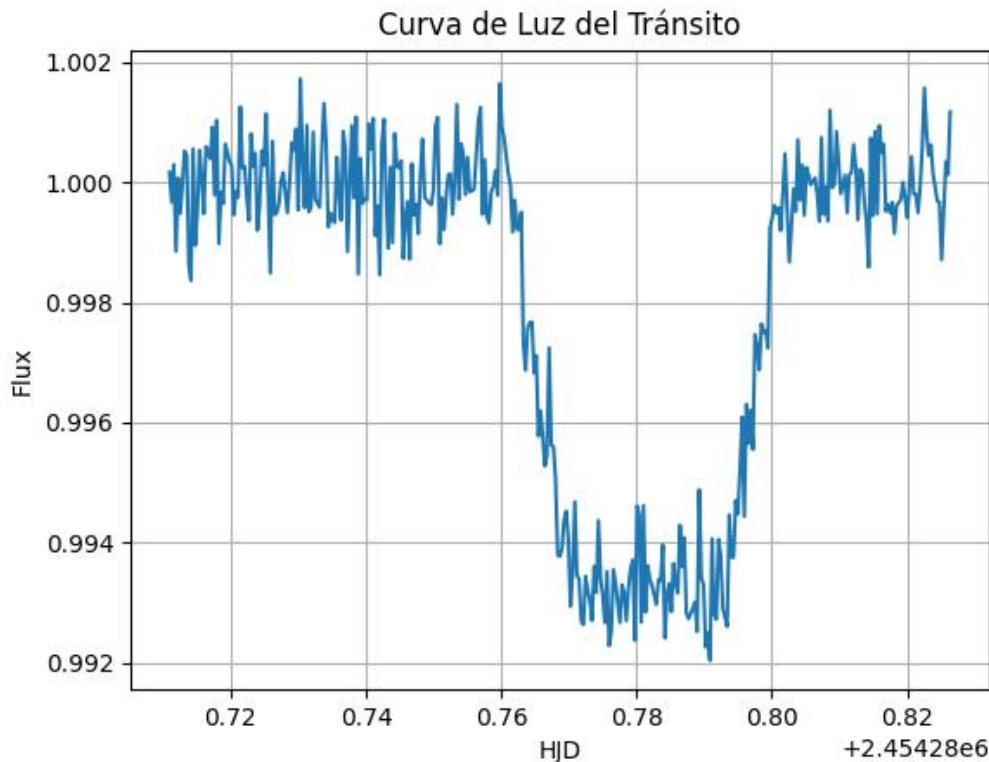


INFORME ACTIVIDAD 1 EXOPLANETAS Y ASTROBIOLOGIA - KEVIN
ANTONIO PEREZ DIAZ - 1143398943

Ejercicio 1:

Representa gráficamente la curva de luz de la estrella, y argumenta por qué se intuye la presencia de un planeta.



Argumento: la curva de luz de la estrella presenta una disminución del flujo estelar, esto según lo visto en clase sugiere la presencia de un tránsito planetario. Esta caída en el brillo solo suele ocurrir cuando un planeta pasa frente a su estrella y bloquea parcialmente su luz desde nuestra línea de visión

Ejercicio 2:

Obtén la profundidad del tránsito, y a partir de ésta, calcula el radio del planeta. No olvides indicar las unidades en las que expresas todos tus resultados. Tampoco olvides explicar cómo los obtienes.

La profundidad de tránsito se calculó a través de la resta entre el flujo máximo y el flujo mínimo de la curva de luz.

Se obtuvo: $\Delta F \approx 0.00969$

Esto muestra que el planeta es capaz de bloquear aproximadamente un 0.97% de la luz de la estrella durante el tránsito

La profundidad del tránsito está relacionada con el radio del planeta mediante:

$$TD = \frac{\pi R_P^2}{\pi R_S^2} = \left(\frac{R_P}{R_S} \right)^2$$

Despejando el radio planetario:

$$R_P \approx R_S \cdot \sqrt{\Delta F}$$

Utilizando:

- $R_S = 0.46 R_{\odot}$
- $\Delta F \approx 0.00969$

se obtiene:

- $R_P \approx 0.0453 R_{\odot}$

Lo que indica que el planeta posee un radio de aproximadamente 4.5% del radio solar

Ejercicio 3:

Calcula la distancia del planeta a la estrella que órbita. Comenta el valor obtenido.

Para calcular la distancia a la que órbita el planeta se usa la tercera ley de Kepler

$$\frac{P^2}{a^3} = \frac{1}{M_S}$$

Para el ejercicio se usan:

$$P = 2.6439 \text{ días} = 0.00724 \text{ años}$$

$$M_S = 0.45 M_{\odot}$$

Despejamos el semi eje mayor

$$a = (P^2 \cdot M_S)^{1/3}$$

se obtiene que $a = 0.0286 \text{ UA}$

esto indica que el planeta órbita extremadamente cerca de su estrella a solo el 2.9% de la distancia entre el sol y la tierra, lo que indica que el planeta debe recibir una gran cantidad de radiación y tener temperaturas extremadamente elevadas.

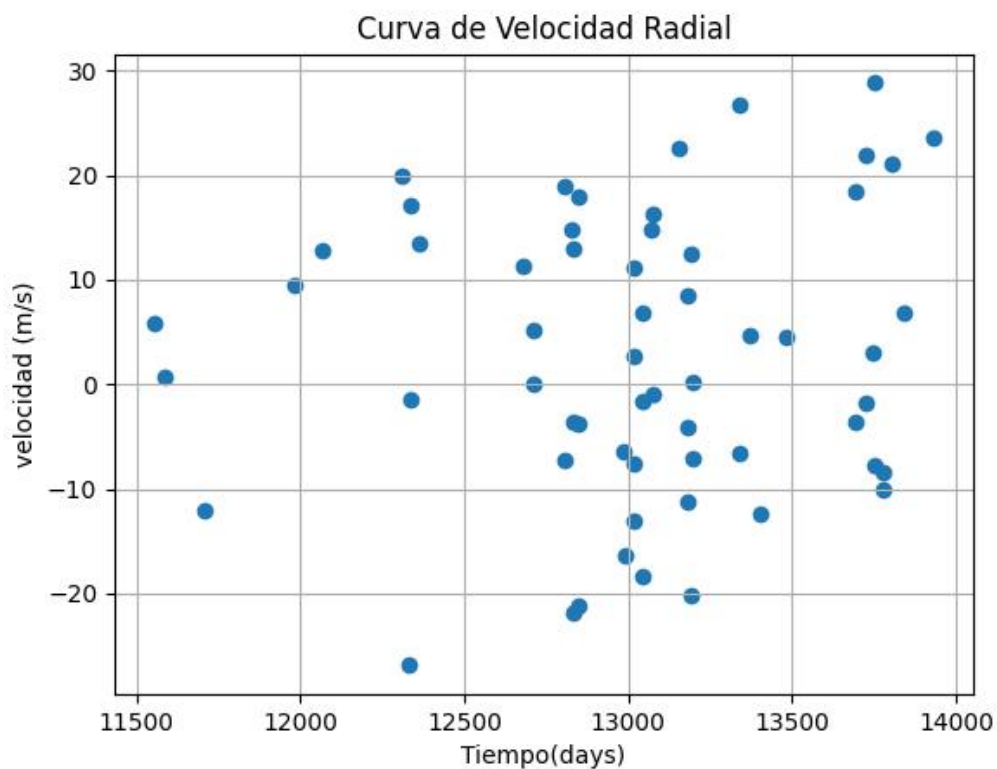
EJERCICIO 4:

Representa gráficamente la curva de velocidad radial de la estrella, explica qué es lo que observas.

- Qué es una curva de velocidad radial
- Ejes
- Variabilidad

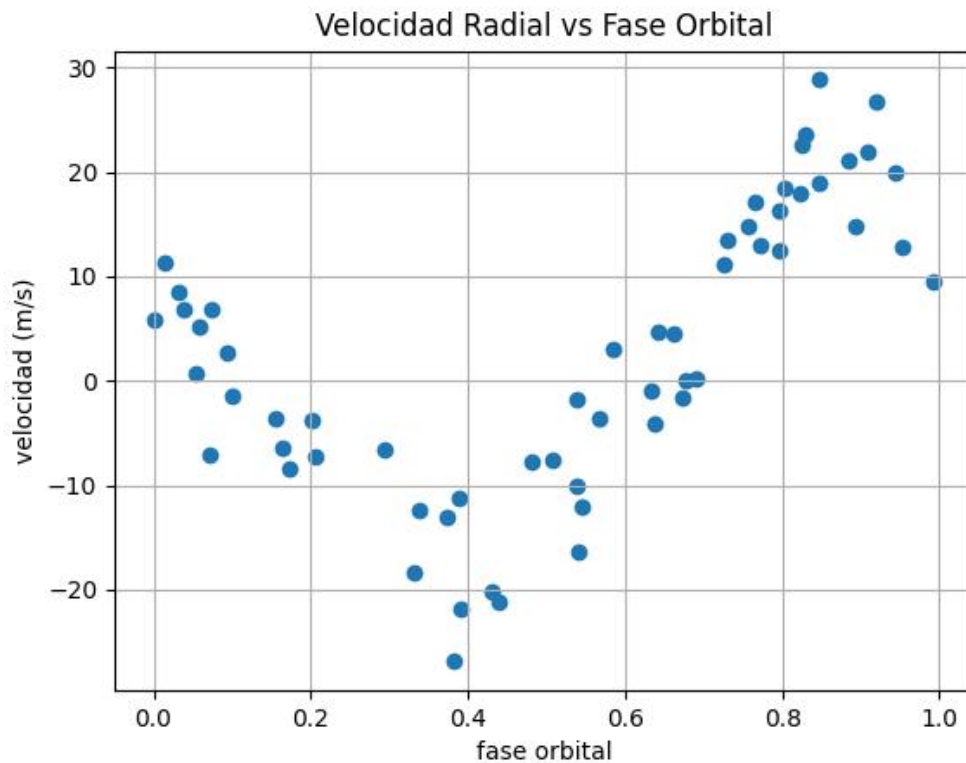
RESPUESTA: la curva de velocidad radial representa que tanto varia la velocidad de una estrella en la dirección de la línea de visión del observador (nosotros), la cual se determina a partir del efecto doppler observado en las líneas espectrales de la misma, lo que permite detectar la influencia gravitatoria de cualquier cuerpo que la orbite.

En la gráfica, el eje horizontal representa el tiempo de observación y en el eje vertical la velocidad radial en m/s.



Se logra apreciar que la velocidad radial varia alternando entre valores positivos y negativos, lo cual indica que nuestra estrella esta experimentando un proceso de acercamiento y alejamiento respecto a nosotros, esto es consistente con el comportamiento que indica la presencia de un planeta orbitando a la estrella, dado que ambos cuerpos giran al rededor de un centro de masa común.

Sin embargo durante el análisis se logro observar que la representación de la velocidad radial en función del tiempo no permite ver claramente la periodicidad de la señal, revisando la base de datos con mas detenimiento creo que esto se debe a que estos datos fueron tomados en diferentes épocas, por lo tanto se decidió graficar en base a la fase orbital, obteniendo los siguientes resultados.



Al graficar la velocidad radial en base a la fase orbital, la naturaleza periódica de la órbita del planeta se hizo mucho mas evidente, esto debido a que la fase permite superponer observaciones realizadas en diferentes ciclos orbitales, facilitando la identificación de la periodicidad del sistema.

EJERCICIO 5:

Estima K, la semiamplitud de la velocidad radial.

La semiamplitud (K) se consiguió a partir de los valores máximos y mínimos de la velocidad radial, siendo:

Velocidad radial máxima: 28.81 m/s

Velocidad radial mínima: -26.89 m/s

Mediante: $K = (RV_{\max} - RV_{\min}) / 2$

$K = 27.85 \text{ m/s}$

Ejercicio 6:

Calcula la masa mínima del planeta. Comenta el valor obtenido. Calcula la masa real del planeta, y explica cómo puedes conocerla.

La masa mínima del planeta se calcula, mediante la expresión

$$M_p \sin i = 4.92 \cdot 10^{-3} \sqrt{1 - e^2} K_* P^{1/3} M_*^{2/3}$$

Conociendo:

- $e = 0.16$
- $K = 27.85 \text{ m/s}$
- $P = 2.6439 \text{ días}$
- $M_s = 0.45$

Obtenemos:

$$M_p \cdot \sin(i) \approx 0.1098 \text{ MJ}$$

Redondeando podríamos decir que la masa mínima del planeta es 0.11 masas de júpiter

Investigando sobre el calculo de la masa real del planeta llegue a la conclusión de que como este sistema es un transito planetario, esto mismo indica que la órbita de planeta esta prácticamente alineada con la linea de visión de nosotros, lo que indica que la inclinación orbital es cercana a 90 grados y por consiguiente $\sin(90) = 1$.

Lo que indica que la masa real del planeta es aproximadamente igual a la masa mínima obtenida.

$$M_p \approx 0.11 \text{ MJ.}$$

EJERCICIO 7:

Si el valor de M_s se conoce con incertidumbre del 10%, cómo influye esto en la determinación de la masa del planeta?

Respuesta: la masa del planeta depende de la masa de la estrella según la formula del punto anterior, pero su relación no es directa, esto debido a que.

M_p es proporcional a $M_s^{(2/3)}$

si la incertidumbre de la masa estelar es del 10%, la del planeta sera:

$$\Delta M_p / M_p = (2/3) \cdot 10 \% = 6.7\% \text{ aproximadamente}$$

EJERCICIO 8:

Calcula la densidad del planeta, e intenta deducir qué tipo de planeta puede ser.

Para calcular la densidad del planeta se utiliza la masa del mismo obtenida en el ejercicio 6 de aproximadamente 0.11 masas de júpiter, el problema esta en el volumen que es:

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Pero teníamos el radio del planeta expresado en radios solares, por lo cual se paso a radios de júpiter, esto fue posible consultando la relación que hay entre radios de júpiter y radios solares la cual es de 9,73 a 1 respectivamente.

Al multiplicar el radio del planeta expresado en radios solares por 9,73 se obtuvo

$$R_p = 0.44054242392795545 R_j$$

Una vez realizada esta conversión solo era necesario dividir la masa del ejercicio 6 entre el nuevo radio al cubo, obteniendo así la proporcionalidad con respecto a júpiter del planeta estudiado y así obtenemos la densidad que es igual a

$$1.2845541395189608$$

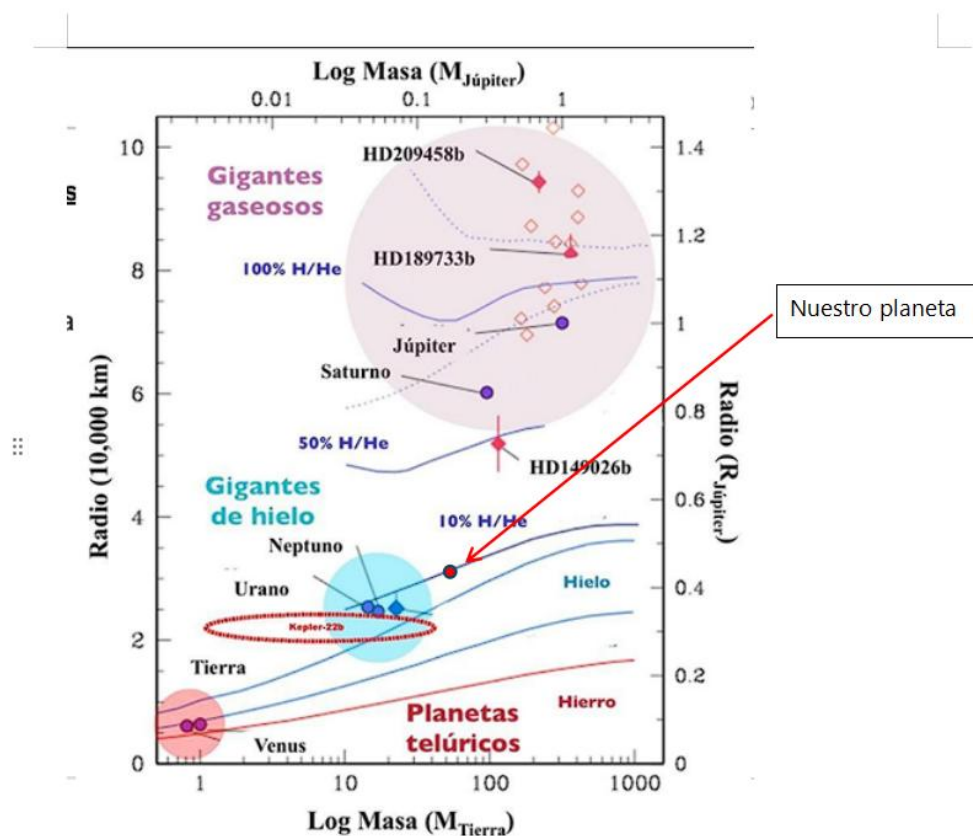
Lo que indica que nuestro planeta es aproximadamente un 28% mas denso que júpiter.

Para convertir esta densidad en valores reales de g/cm^3 se multiplico la densidad conocida de júpiter, de 1.33g/cm^3 por el valor antes obtenido, obteniendo una densidad real de

$$1.708457005560218 \text{ g/cm}^3$$

Como conclusión final y analizando la densidad obtenida de $\approx 1.71 \text{ g/cm}^3$, esta sugiere que este no es un cuerpo rocoso, si no un planeta con una parte importante de gases, comparando su densidad con los planetas del sistema solar vemos que es muy similar a neptuno, por lo que podría clasificarse como un planeta tipo neptuniano caliente o un gigante gaseoso de baja masa muy caliente.

Al intentar ubicar el planeta en el gráfico de radio contra masa, este se sitúa próximo a la región ocupada por los gigantes de hielo, mostrando propiedades mas similares a neptuno que a los gigantes gaseosos masivos tipo júpiter.



Ejercicio 9:

Calcula la temperatura de equilibrio del planeta. Utiliza un albedo nulo, o el valor del albedo de la Tierra. Comenta el valor obtenido.

Antes de calcular la temperatura de equilibrio debemos convertir el radio estelar a UA, por lo tanto se debe multiplicar el radio solar por su equivalencia.

$$1R_{\odot} \approx 0.00465 \text{ UA}$$

Para albedo nulo tenemos que la expresión $(1-A)^{1/4} = 1$, por lo cual la formula de temperatura de equilibrio para albedo nulo quedaría.

$$T_{eq} = T_S \sqrt[4]{R_S/2a}$$

Por lo tanto la temperatura de equilibrio bajo un albedo nulo es:

$$646.9660863867823 \text{ kelvin}$$

El el segundo caso, usando el albedo de la tierra $A=0.30$ se debe usar la formula completa.

$$T_{eq} = T_S (1 - A)^{1/4} \sqrt[4]{\frac{R_S}{2a}}$$

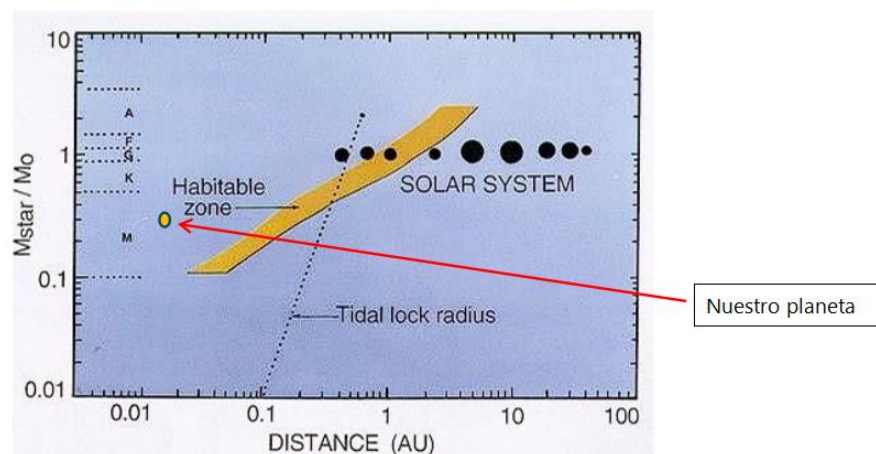
Realizando los cálculos obtenemos.

$$\text{temperatura de equilibrio con albedo terrestre: } 591.7741983567428 \text{ kelvin}$$

En ambos casos el planeta presenta una temperatura muy superior a las de la tierra, indicando así que no es un planeta habitable, siendo consistente así con un planeta que esta demasiado cerca de su estrella anfitriona.

Ejercicio 10:

Sitúa el planeta en un diagrama con las zonas habitabilidad, y discute si se encuentra o no en zona habitable.



Según su ubicación en la gráfica, el planeta se encuentra claramente fuera de la zona de habitabilidad, sin embargo, esto no es algo que sorprenda, ya que los cálculos realizados previamente sobre su distancia orbital y temperatura de equilibrio indicaban claramente que el planeta se encuentra demasiado cerca de su estrella como para presentar condiciones favorables para la existencia de agua en estado líquido en su superficie, por tanto, no reúne las condiciones mínimas necesarias para albergar vida tal y como la conocemos.

Ejercicio 11:

De qué planeta se trata? Busca en qué año fue detectado, por qué método, y por qué investigadores. Puedes buscar más información extra si lo deseas.

Para identificar el planeta analizado, se realizó una búsqueda en catálogos públicos de exoplanetas, principalmente en el Archivo de Exoplanetas de la NASA (NASA Exoplanet Archive) y en la Enciclopedia de Exoplanetas (The Extrasolar Planets Encyclopaedia). A partir de los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores, se compararon parámetros como la masa y el radio de la estrella, la temperatura estelar, el período orbital con los valores reportados para exoplanetas conocidos.

Según los resultados obtenidos la coincidencia más cercana corresponde al planeta GJ436b o Gliese 436b, el cual fue descubierto en el año 2004 mediante el método de velocidad radial por el equipo liderado por R. Paul Butler y Geoffrey Marcy. A continuación, en 2007 el equipo liderado por Michael Gillon detectó el tránsito del planeta frente a su estrella, lo que permitió determinar con mayor precisión su radio, masa e inclinación orbital.

Este exoplaneta es considerado un neptuno caliente, ya que posee una masa y radio comparables a los de este, pero su órbita es muy cercana a su estrella. Los resultados obtenidos durante la actividad muestran una consistencia clara con esta clasificación ya que se obtuvo una masa aproximada de 0.11 MJ y una densidad cercana a 1.71 g/cm³ y una temperatura de equilibrio elevada, características típicas de este tipo de exoplanetas.

Como dato curioso, este exoplaneta es uno de los más estudiados de su categoría y se ha logrado encontrar evidencia de pérdida atmosférica, observándose una extensa envoltura de gas hidrógeno que se extiende alrededor del planeta.